

Analisi Econometrica della Fuga di Cervelli

Determinanti e Impatti sui Sistemi d'Innovazione

2026-05-09

Indice

1	Introduzione e definizione dell'argomento	1
2	Analisi descrittiva dei Dati Italiani	2
2.1	Tassi di occupazione negli anni	3
2.2	Flussi negli anni	3
2.3	Flussi per destinazione e anni	4
2.4	Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli	4
3	Analisi descrittiva dei regressori	5
3.1	Grafici degli andamenti	5
4	Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi	7
4.1	Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'	7
4.2	Trend per variabile 'Crescita del PIL'	7
4.3	Trend per variabile 'Livello di istruzione'	7
4.4	Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'	7
4.5	Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'	7
5	Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends	7
6	Tabella delle medie	10
7	Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura	10
8	Applicazione del modello ai dati	10
9	Commento del risultato	10

1 Introduzione e definizione dell'argomento

Una definizione formale, fornita della commissione europea, del fenomeno della fuga di cervelli è :

Tasso di Occupazione — Italia

Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank.csv

”Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere. (European Commission, 2023)”

In sostanza, la fuga di cervelli è il fenomeno per cui persone altamente istruite, qualificate o con elevate competenze professionali lasciano il proprio paese d’origine per trasferirsi altrove, generalmente alla ricerca di migliori opportunità lavorative, salariali, scientifiche o di qualità della vita.

Questa fuga comporta una perdita di capitale umano per il territorio di origine, dal momento che individui, la cui formazione è finanziata generalmente nel paese d’origine, attraverso investimenti pubblici e privati, contribuiranno poi alla crescita economica e innovativa di altri paesi.

Nella seguente analisi ci si concentrerà sulla fuga di cervelli che parte dall’Italia, in destinazione ai principali Paesi scelti dai migranti. Lo scopo finale è quello verificare la significatività statistica di alcune delle variabili che i laureati italiani cercano nei paesi che poi scelgono come nuova dimora. In preparazione a questa analisi è comunque necessario descrivere la situazione migratoria dei laureati in Italia, nonché le condizioni dei paesi di destinazione.

2 Analisi descrittiva dei Dati Italiani

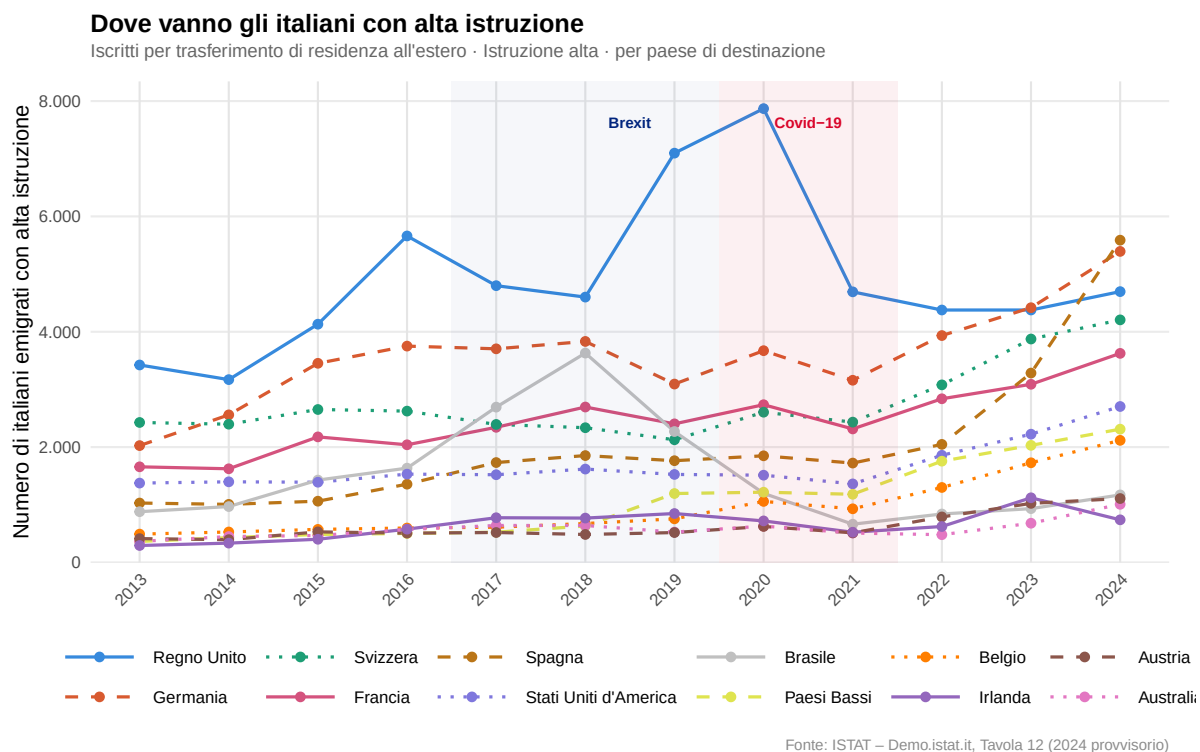
Di seguito carichiamo i grafici su occupazione e flussi migratori di italiani con alto livello di istruzione

2.1 Tassi di occupazione negli anni

2.2 Flussi negli anni



2.3 Flussi per destinazione e anni



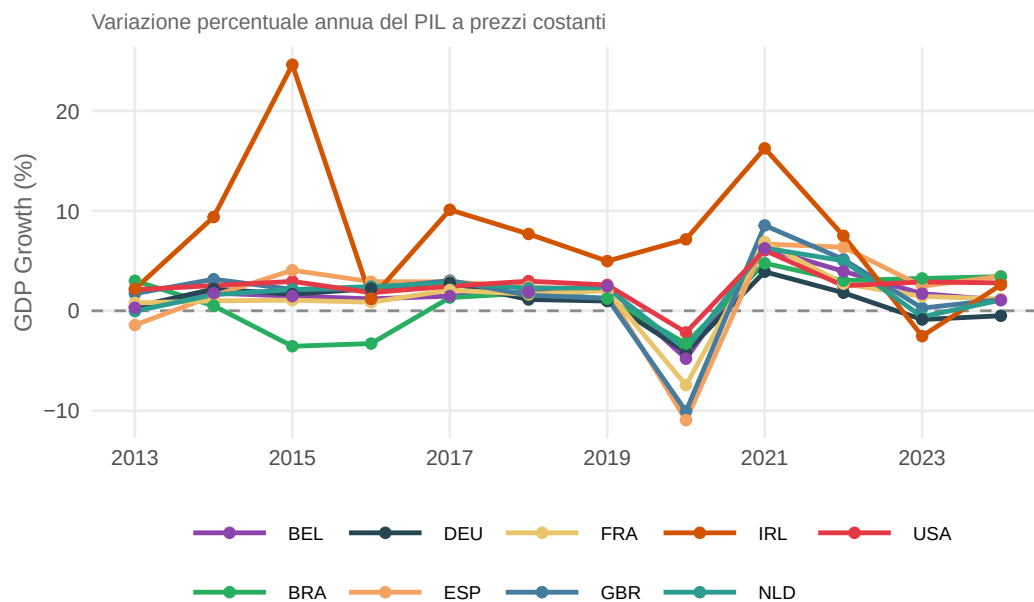
2.4 Identificazione dei fattori causali della fuga di cervelli

I regressori della variabile dipendente (fuga di cervelli) sono stati identificati in:

- Disuguaglianza all'interno del Paese (indice di Gini)
- Livello di istruzione nel Paese
- Crescita percentuale del PIL del Paese
- Forza lavoro del Paese con istruzione avanzata
- Spesa del Paese per l'istruzione

3 Analisi descrittiva dei regressori

3.1 Grafici degli andamenti



Fonte: World Data Bank

Educational attainment, at least completed lower secondary, population 25+, total (%) (cumulative)

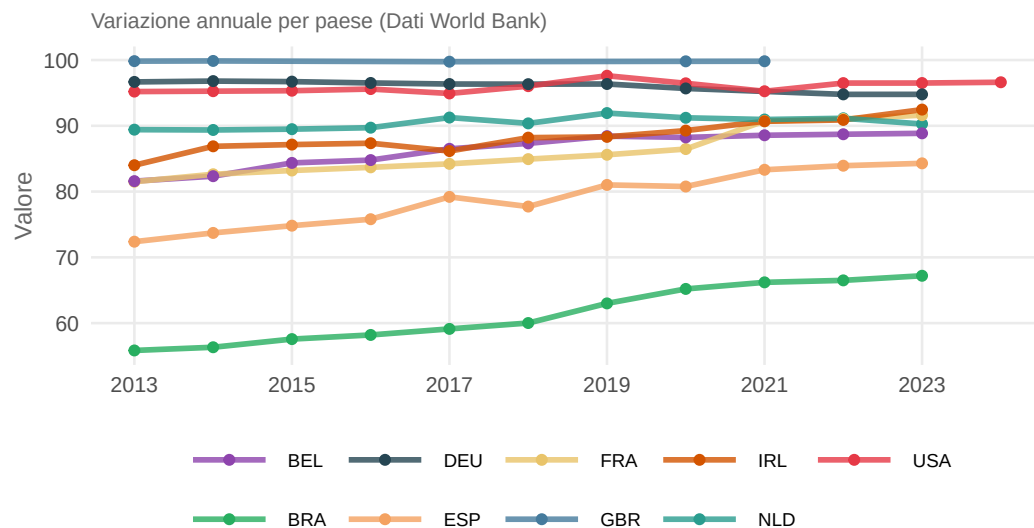


Grafico generato automaticamente

Gini index

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

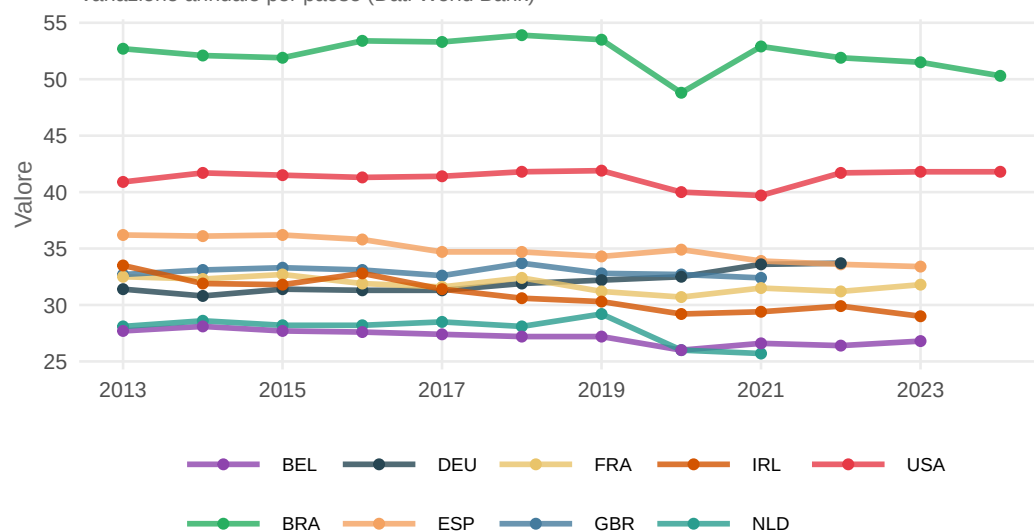


Grafico generato automaticamente

Labor force with advanced education (% of total working-age population with advanced education)

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

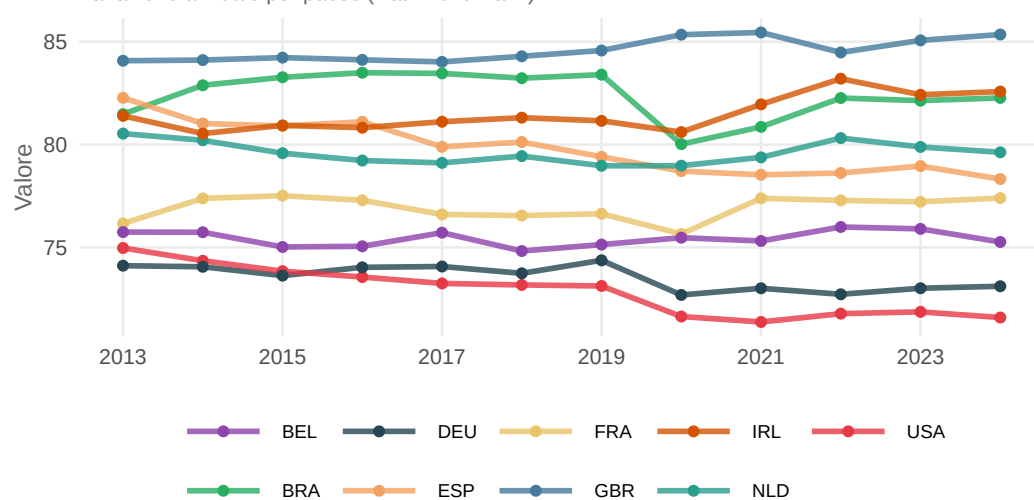


Grafico generato automaticamente

Current education expenditure, total (% of total expenditure in public institutions)

Variazione annuale per paese (Dati World Bank)

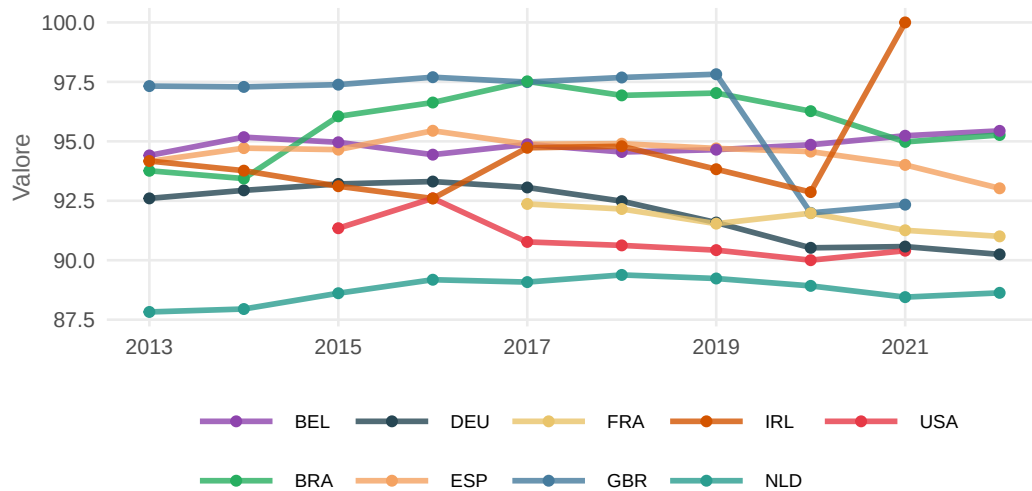


Grafico generato automaticamente

4 Inferenza sui regressori - verifica presenza di trend nei Paesi

Prima dell'analisi della fuga si vuole verificare se la variazione dei valori dei regressori sia significativa in ogni Paese. Per ogni paese e variabile i modelli per la stima sono:

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i}ANNO + \varepsilon_i$$

Con β_{1i} come la variazione media annua della variabile X (regressore della fuga) nel Paese i

Attraverso il test $H_0 : \beta_{1i} = 0$, si cerca la presenza di un trend nel Paese i per ogni variabile X

4.1 Trend per variabile 'Spesa per l'istruzione'

4.2 Trend per variabile 'Crescita del PIL'

4.3 Trend per variabile 'Livello di istruzione'

4.4 Trend per variabile 'Forza lavoro con alto livello di istruzione'

4.5 Trend per variabile 'Disuguaglianza (Gini)'

5 Inferenza sui regressori - test sulle medie per verifica di common trends

Per validare la robustezza del set di dati, è stata analizzata la significatività delle medie annuali per ogni regressore. Il rifiuto dell'ipotesi nulla $H_0 : \mu_t = 0$ conferma che le variabili esplicative

Tabella 1: Trend Spesa per l'Istruzione (2013-2024)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Austria	-0.3299	0.0000	***
Belgium	0.0575	0.1445	
Brazil	0.1578	0.3318	
France	-0.2589	0.0131	*
Germany	-0.3451	0.0013	**
Ireland	0.4039	0.1737	
Netherlands	0.0772	0.2065	
Spain	-0.1074	0.1435	
Switzerland	-0.4970	0.0410	*
United Kingdom	-0.5829	0.0471	*
United States	-0.2995	0.0526	.

Tabella 2: Trend Crescita del PIL

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	-0.0082	0.9336	
Austria	-0.0093	0.9729	
Belgium	0.1133	0.6179	
Brazil	0.3530	0.1506	
France	0.0767	0.7882	
Germany	-0.1705	0.3539	
Ireland	-0.5560	0.3846	
Netherlands	0.0416	0.8584	
Spain	0.1931	0.6355	
Switzerland	-0.0188	0.9066	
United Kingdom	-0.0674	0.8616	
United States	0.0511	0.7518	

Tabella 3: Trend Livello di Istruzione (Titoli Terziari)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	0.2207	0.0123	*
Austria	-0.4118	0.0790	.
Belgium	0.7571	0.0000	***
Brazil	1.2838	0.0000	***
France	1.0341	0.0000	***
Germany	-0.2103	0.0001	***
Ireland	0.6812	0.0000	***
Netherlands	0.1777	0.0268	*
Spain	1.2519	0.0000	***
Switzerland	0.1439	0.0002	***
United Kingdom	-0.0048	0.4922	
United States	0.1377	0.0334	*

Tabella 4: Trend Forza Lavoro con Alto Livello di Istruzione

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	-0.3410	0.0016	**
Austria	0.2681	0.0087	**
Belgium	0.0135	0.6936	
Brazil	-0.0993	0.3144	
France	0.0289	0.5857	
Germany	-0.1236	0.0059	**
Ireland	0.1742	0.0060	**
Netherlands	-0.0275	0.5602	
Spain	-0.3330	0.0000	***
Switzerland	-0.0746	0.1168	
United Kingdom	0.1235	0.0017	**
United States	-0.3140	0.0000	***

Tabella 5: Trend Indice di Gini (Disuguaglianza)

Paese	Variazione Media 2013-2024	p-value (H0: Beta1=0)	Signif.
Australia	-0.0600	0.5589	
Austria	0.0245	0.6069	
Belgium	-0.1636	0.0009	***
Brazil	-0.1685	0.1821	
France	-0.1300	0.0204	*
Germany	0.2976	0.0003	***
Ireland	-0.4182	0.0001	***
Netherlands	-0.2583	0.0894	.
Spain	-0.3009	0.0000	***
Switzerland	0.1891	0.0004	***
United Kingdom	-0.0467	0.4058	
United States	0.0003	0.9958	

della fuga rappresentano una componente strutturale, in generale in tutti i Paesi, nel periodo considerato, ponendo le basi per la successiva analisi

6 Tabella delle medie

Tabella 6: Analisi Statistica degli Indicatori (2013-2024)

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Variable	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value	Media	p-value
Spesa Istruzione	93.407	0.000000 [***]	92.370	0.000000 [***]	93.359	0.000000 [***]	92.506	0.000000 [***]	92.988	0.000000 [***]	93.640	0.000000 [***]	92.395	0.000000 [***]	92.513	0.000000 [***]	91.003	0.000000 [***]	92.253	0.000000 [***]	NA	NA	NA	NA
Livello Istruzione	84.752	0.000000 [***]	87.633	0.000000 [***]	87.033	0.000000 [***]	87.297	0.000000 [***]	88.872	0.000000 [***]	88.217	0.000000 [***]	89.293	0.000000 [***]	90.317	0.000000 [***]	90.249	0.000000 [***]	89.659	0.000000 [***]	89.704	0.000000 [***]	90.000	0.000000 [***]
Crescita PIL	1.105	0.000000 [***]	2.446	0.000000 [***]	3.472	0.000000 [***]	1.544	0.000000 [***]	2.966	0.000000 [***]	2.627	0.000000 [***]	2.070	0.000000 [***]	-4.008	0.000000 [***]	6.510	0.000000 [***]	4.223	0.000000 [***]	0.958	0.000000 [***]	1.521	0.000000 [***]
Disuguaglianza	34.455	0.000000 [***]	34.342	0.000000 [***]	34.318	0.000000 [***]	34.408	0.000000 [***]	34.655	0.000000 [***]	34.375	0.000000 [***]	34.255	0.000000 [***]	33.175	0.000000 [***]	33.659	0.000000 [***]	34.789	0.000000 [***]	35.071	0.000000 [***]	46.050	0.000000 [***]
Lavoratori Istruiti	79.303	0.000000 [***]	79.077	0.000000 [***]	79.031	0.000000 [***]	78.988	0.000000 [***]	78.941	0.000000 [***]	78.625	0.000000 [***]	78.690	0.000000 [***]	77.954	0.000000 [***]	78.318	0.000000 [***]	78.762	0.000000 [***]	78.831	0.000000 [***]	78.717	0.000000 [***]

7 Modello di regressione esplicativo della fuga - struttura

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- y_{it} : flusso di migranti verso il Paese i al tempo t
- X_{it} : variabile che al tempo t influenza la fuga di cervelli verso il Paese i
- μ_i : componente (costante nel tempo) non osservabile che influenza la fuga verso il Paese i
- λ_t : componente al tempo t che influenza in generale la fuga di cervelli
- ε_{it} : componente casuale, non spiegata dal modello per ogni Paese i al tempo t

8 Applicazione del modello ai dati

9 Commento del risultato